



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 108503621 B

(45) 授权公告日 2021.09.14

(21) 申请号 201711424019.9

CN 105130955 A, 2015.12.09

(22) 申请日 2017.12.25

WO 2010098351 A1, 2010.09.02

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 105294653 A, 2016.02.03

申请公布号 CN 108503621 A

CN 104860923 A, 2015.08.26

审查员 郝小燕

(43) 申请公布日 2018.09.07

(73) 专利权人 上海中拓医药科技有限公司

地址 201203 上海市浦东新区自由贸易试

验区郭守敬路199号中医药创新大楼

212室

专利权人 北京满格医药科技有限公司

(72) 发明人 王立新 左正泉 彭涛 汪娟

(51) Int. Cl.

C07D 401/12 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 104311376 A, 2015.01.28

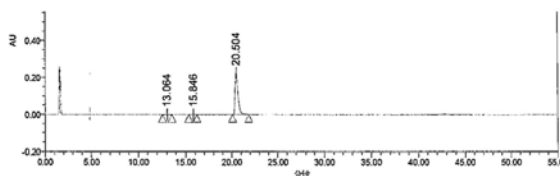
权利要求书1页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种富马酸沃诺拉赞的制备方法

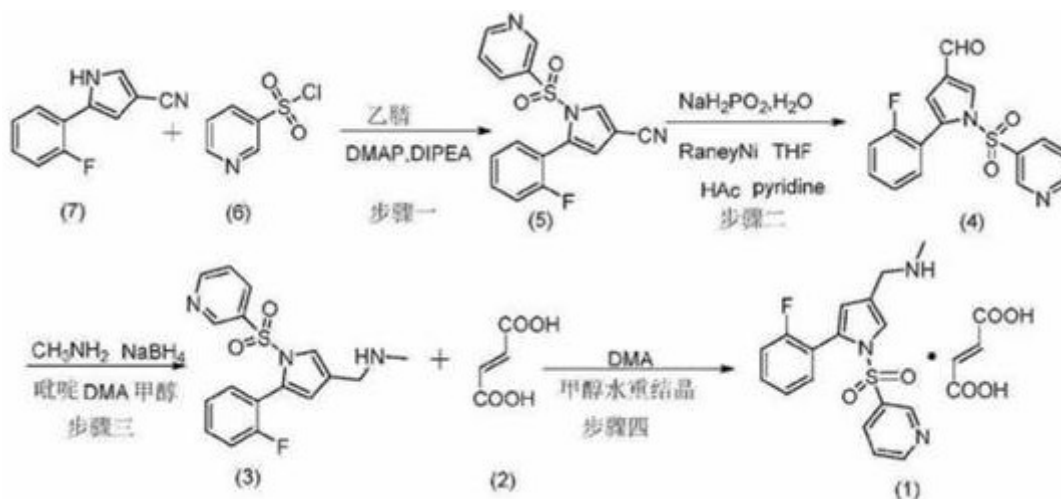
(57) 摘要

本发明涉及一种富马酸沃诺拉赞的制备方法,属于原料药制备技术领域。本发明所述制备方法包括以下步骤:5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-甲腈为起始原料与吡啶-3-磺酰氯反应,生成5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈;5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈经还原制备5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛;然后再制备沃诺拉赞;再经成盐步骤制备富马酸沃诺拉赞。本发明技术方案适合工业化生产。



峰结果						
名称	保留时间 (分钟)	面积 (平方单位)	高度 (平方单位)	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾
1	13.064	2389	90			0.05
2	15.848	1804	66			0.03
3	20.504	4955962	223450			99.92

1. 一种富马酸沃诺拉赞的制备方法,其特征在于,制备步骤如下:



步骤一、以式(7)所示的5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-甲腈为起始原料与式(6)所示的吡啶-3-磺酰氯反应,在碱性催化剂存在下,在0-30℃下反应生成式(5)所示的化合物5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈;所述碱性催化剂选自4-二甲氨基吡啶和N,N-二异丙基乙胺的混合物;步骤一的投料比为:式(7)5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-甲腈:式(6)吡啶-3-磺酰氯:N,N-二异丙基乙胺:4-二甲氨基吡啶的摩尔比范围为1:1.1-1.3:1.2-1.6:0.13-0.17;

步骤二、以式(5)所示的5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈在四氢呋喃,乙酸,水,吡啶中加入雷尼镍,然后加入次亚磷酸钠,搅拌反应,制备式(4)所示的5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲腈;步骤二的投料比为:5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈:乙酸:吡啶:雷尼镍:次亚磷酸钠的质量比为1:1-4:3-8:0.4-0.8:1.5-3;

步骤三、以式(4)所示的5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲腈与甲胺醇溶液在甲醇中反应先生成亚胺,后向反应液中加入吡啶,然后滴加催化剂硼氢化钠的N,N-二甲基乙酰胺溶液,搅拌反应生成式(3)所示的游离的沃诺拉赞,反应溶剂为甲醇,反应温度为-20-10℃;

步骤四、式(3)所示的游离的沃诺拉赞与富马酸成反应成盐,溶剂为N,N-二甲基乙酰胺,游离的沃诺拉赞与富马酸成盐时温度为40-80℃;富马酸沃诺拉赞粗品重结晶溶剂为甲醇、水混合溶剂,富马酸沃诺拉赞粗品重结晶的温度为60-80℃。

2. 按照权利要求1所述富马酸沃诺拉赞的制备方法,其特征在于,步骤1的反应温度为0-30℃。

3. 按照权利要求1所述富马酸沃诺拉赞的制备方法,其特征在于,步骤1的反应温度为10-20℃。

4. 按照权利要求1所述富马酸沃诺拉赞的制备方法,其特征在于,步骤3反应温度为-10-0℃。

5. 按照权利要求1所述富马酸沃诺拉赞的制备方法,其特征在于,步骤4富马酸沃诺拉赞粗品重结晶的温度为70℃。

一种富马酸沃诺拉赞的制备方法

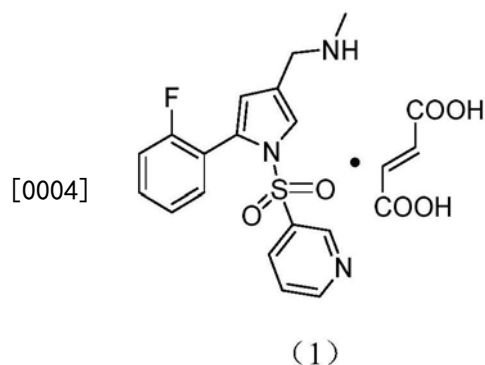
技术领域

[0001] 本发明涉及一种富马酸沃诺拉赞的制备方法,属于原料药制备技术领域。

背景技术

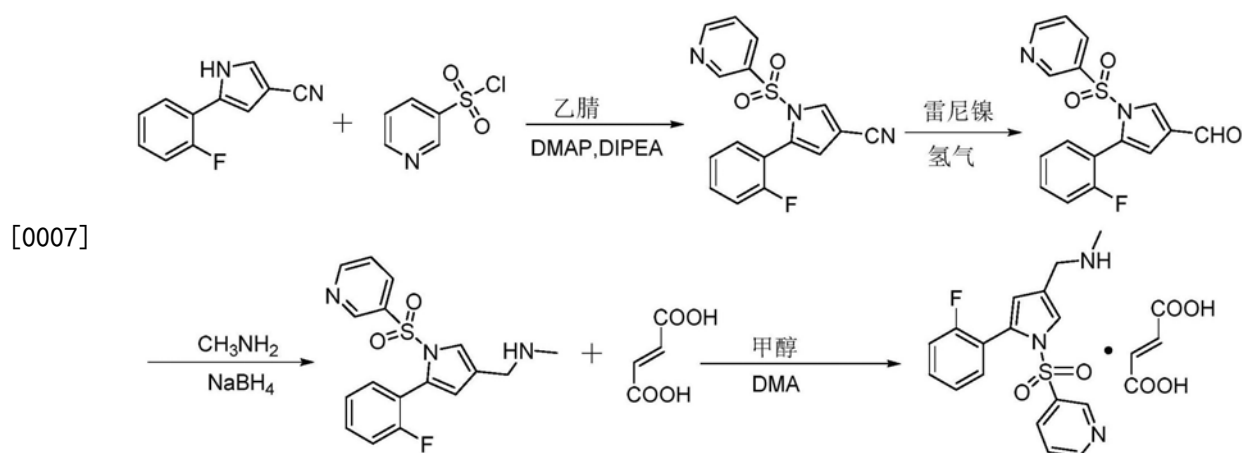
[0002] 富马酸沃诺拉赞是由日本武田制药研发的一种属于钾离子(K⁺)竞争性酸阻滞剂(P-CAB)的新一类抑制剂,能够在胃壁细胞胃酸分泌的最后一步中,通过抑制K⁺对H⁺-K⁺-ATP酶(质子泵)的结合作用,提前终止胃酸的分泌,具有强劲、持久的抑制胃酸分泌作用。富马酸沃诺拉赞具有全新的靶点,以高浓度进入胃中,首次给药便能产生最大的抑制效应,且可持续24小时。富马酸沃诺拉赞在酸中稳定,起效快,作用时间长。

[0003] 富马酸沃诺拉赞,化学名为:1-[5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-磺酰基)-1H-吡咯-3-基]-N-甲基甲胺单富马酸盐,其结构如式(1)下所示。



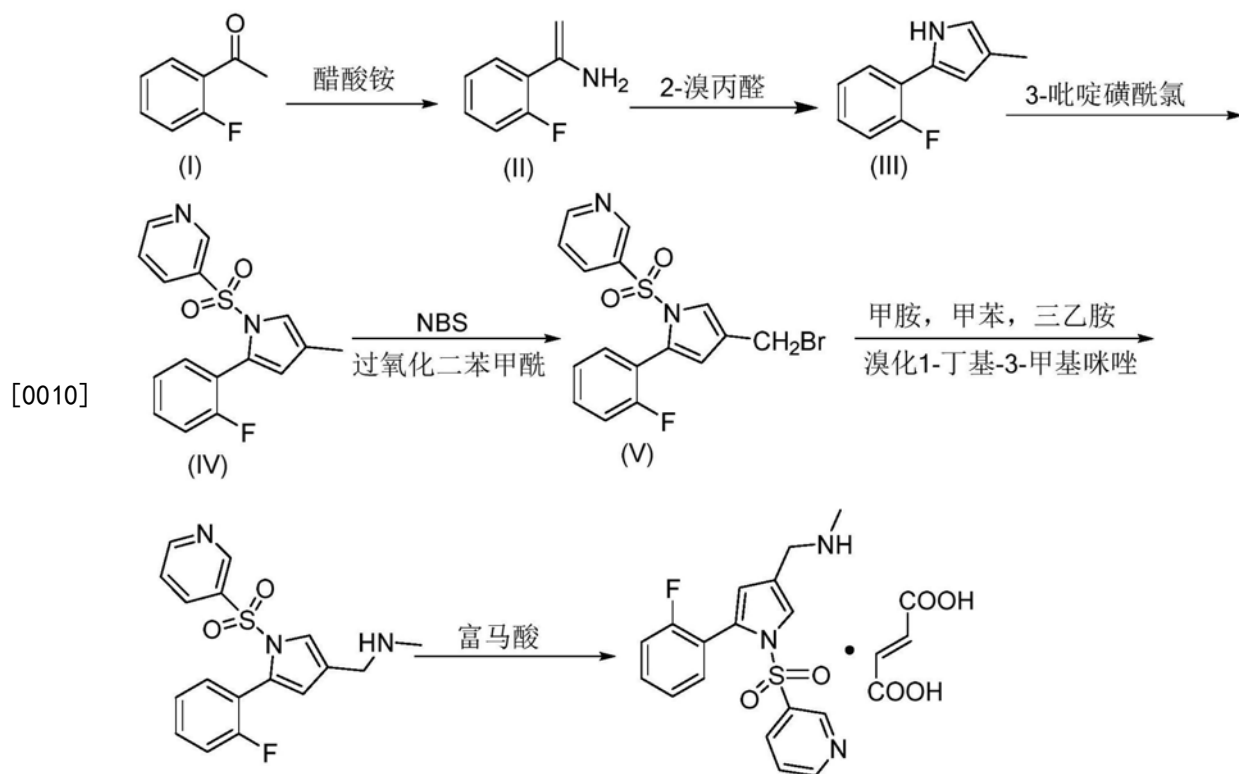
[0005] 富马酸沃诺拉赞已经公开报道的合成路线主要有以下几种:

[0006] 1. 中国专利201080018114公开的日本武田的合成路线如下:



[0008] 该合成路线主要存在两个缺点:一是氰基转化成醛基时,采用雷尼镍为催化剂的加氢反应,所使用的氢气很容易引起爆炸,工业化生产存在巨大的安全隐患;二是醛与甲胺生成亚胺之后用硼氢化钠还原生成沃诺拉赞工艺中,经过一次重结晶很多杂质大于0.1%。

[0009] 2. 中国专利CN105294653A公开的合成路线如下:此路线过长,操作麻烦,总收率低,邻氟苯乙烯胺与2-溴丙醛反应生成中间体(III)需要柱层析,不适合工业化生产。



发明内容

[0011] 发明目的：针对现有技术的不足，提供一种安全的适合工业化生产的富马酸沃诺拉赞制备方法。

[0012] 技术方案：

[0013] 本发明提供了一种富马酸沃诺拉赞的制备方法，包括以下步骤：

[0014] 本发明的技术方案是：一种富马酸沃诺拉赞的制备方法，包括以下步骤：

[0015] 步骤一、以式 (7) 所示的5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-甲腈为起始原料与式 (6) 所示的吡啶-3-磺酰氯反应，在碱性催化剂存在下，在0-30℃下反应生成式 (5) 所示的化合物5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈。

[0016] 本步骤反应温度为0-30℃，优选反应温度为10-20℃。

[0017] 本步骤反应时间为2~4h，优选反应时间3h。

[0018] 本步骤所述碱性催化剂为三乙胺，4-二甲氨基吡啶 (DMAP)，N,N-二异丙基乙胺 (DIPEA)，三乙烯二胺 (DABCO)，吡啶，四甲基乙二胺，优选4-二甲氨基吡啶 (DMAP) 和N,N-二异丙基乙胺 (DIPEA) 的混合物。

[0019] 本步骤反应溶剂为乙腈，四氢呋喃，二氯甲烷，甲苯，二氧六环，优选反应溶剂为乙腈。

[0020] 本步骤的投料比为：式 (7) 5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-甲腈：式 (6) 吡啶-3-磺酰氯：DIPEA：DMAP的摩尔比范围为1:1.1-1.3:1.2-1.6:0.13-0.17，优选四者的摩尔比为1:1.2:1.4:0.15。后处理重结晶溶剂为四氢呋喃，乙腈，二氧六环，四氢呋喃与水的混合物，乙腈与水的混合物，二氧六环与水的混合物，优选重结晶溶剂为乙腈和水的混合物。

[0021] 步骤二、以式 (5) 所示的5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈在四

氢呋喃,乙酸,水,吡啶中加入雷尼镍,然后加入次亚磷酸钠,搅拌反应,制备式(4)所示的5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛。

[0022] 本步骤中,投料比为:5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈:乙酸:吡啶:雷尼镍:次亚磷酸钠的质量比为1:1-4:3-8:0.4-0.8(含水量:50%):1.5-3,优选五种物料的质量比为1:2.6:5:0.5:2。反应温度为10-40℃,优选反应温度为15-25℃。反应时间为3-5小时,优选反应时间为4小时。后处理重结晶溶剂选自四氢呋喃,乙腈,二氧六环,四氢呋喃与水的混合物,乙腈与水的混合物,二氧六环与水的混合物,优选重结晶溶剂为乙腈和水的混合物。

[0023] 步骤三、以式(4)所示的5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛与甲胺醇溶液在甲醇中反应先生成亚胺,后向反应液中加入吡啶,然后滴加催化剂的N,N-二甲基乙酰胺(DMA)溶液,搅拌反应生成式(3)所示的游离的沃诺拉赞。反应溶剂为甲醇,乙醇,乙腈,四氢呋喃,二氧六环,N,N-二甲基甲酰胺,N,N-二甲基乙酰胺,N-甲基吡咯烷酮(NMP),优选反应溶剂为甲醇,DMA。反应温度为-20-10℃,优选反应温度为-10-0℃。反应时间为40分钟至90分钟,优选反应温度为70分钟。

[0024] 本步骤所述催化剂选自三乙酰硼氢化钠,硼氢化钠,氰基硼氢化钠,三丙酰氧基硼氢化钠,优选硼氢化钠。

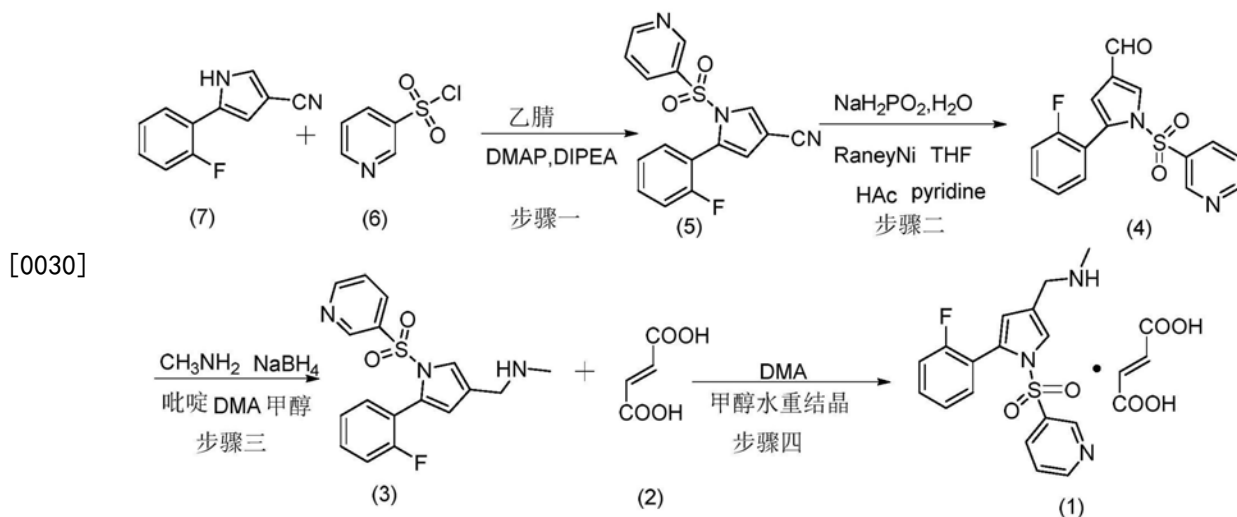
[0025] 本步骤中,投料比为:5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛与吡啶的摩尔比为1:0.5-2,优选摩尔比为1:1。

[0026] 本步骤中,投料比为:5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛与硼氢化钠的摩尔比为1:0.3-0.6,优选两者摩尔比为1:0.45。

[0027] 步骤四、式(3)所示的游离的沃诺拉赞与富马酸成反应成盐,溶剂选自甲醇,乙醇,N,N-二甲基乙酰胺,N,N-二甲基甲酰胺,N-甲基吡咯烷酮,二氧六环,水,或者这几种溶剂的两种或多种混合溶剂,优选成盐溶剂为DMA。游离的沃诺拉赞与富马酸成盐时成盐时温度为40-80℃,优选成盐温度为50℃。富马酸沃诺拉赞粗品重结晶溶剂为甲醇,乙醇,DMA,DMF,NMP,二氧六环,水,或者这几种溶剂的两种或多种混合溶剂,优选重结晶溶剂为甲醇与水的混合溶剂。富马酸沃诺拉赞粗品重结晶的温度为60-80℃,优选重结晶温度为70℃。

[0028] 本步骤富马酸沃诺拉赞粗品在甲醇与水的混合溶剂里重结晶,可获得高纯度(单杂小于0.1%)的富马酸沃诺拉赞(式1)。

[0029] 本发明优选条件的路线为:



[0031] 本发明的有益效果：

[0032] (1) 氰基转换成醛基时反应条件为雷尼镍，次磷酸钠，以水、四氢呋喃、醋酸、吡啶为溶剂，避免了氢气的使用，本工艺绿色环保，经济实用，适合工业化生产。

[0033] (2) 硼氢化钠还原醛基与甲胺生成的亚胺时向反应溶液里加入少量吡啶，通过加入吡啶抑制了吡啶磺酰基上吡啶环的部分还原，减少杂质的产生，通过一次重结晶就可以得到单杂小于0.1%符合药用质量标准的高纯度的富马酸沃诺拉赞；原研工艺一次结晶之后，很多杂质大于0.1%。

[0034] 本发明主要创新点：一、氰基转换成醛基时反应条件为雷尼镍，次磷酸钠，以水、四氢呋喃、醋酸、吡啶为溶剂，避免了氢气的使用，适合工业化生产。二、硼氢化钠还原醛基与甲胺生成的亚胺时向反应溶液里加入少量吡啶，通过加入吡啶抑制了吡啶磺酰基上吡啶环的部分还原，减少了化学结构如式(2)的这个杂质的产生，通过一次重结晶就可以得到单杂小于0.1%符合药用质量标准的高纯度的富马酸沃诺拉赞。

附图说明

[0035] 图1. 实施例6的高效液相色谱图

[0036] 图2. 实施例8的高效液相色谱图

[0037] 图3. 实施例10的高效液相色谱图

[0038] 图4. 对照例1的高效液相色谱图

具体实施方式

[0039] 实施例1：式(5) 5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈的制备

[0040] 将5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-腈(100g, 537.08mmole), 4-二甲氨基吡(9.84g, 80.56mmole), 二异丙基乙基胺(97.18g, 751.81mmole), 乙腈(600ml)加入到三颈烧瓶(3000ml)中, 10-20℃下搅拌溶解, 然后逐滴加入吡啶-3-磺酰氯(114.47g, 644.5mmole)在乙腈(200ml)中的溶液, 控制反应液内温不超过30℃, 滴加完毕后, 在该温度下搅拌3小时。然后加入1N盐酸调PH值4-5, 然后加入1200ml水, 机械搅拌析晶, 过滤, 固体烘干。将固体加入1000ml乙腈中, 加热60-70℃溶解, 加活性炭脱色, 过滤, 滤液上机械搅拌, 逐滴加入1000ml的水, 室温搅拌析晶, 过滤, 固体50℃烘干得浅黄色产品5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-

基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈160.86g (收率91.5%), HPLC纯度大于99%。

[0041] 实施例2: 式(5) 5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈的制备

[0042] 将5-(2-氟苯基)-1H-吡咯-3-腈(100g, 537.08mmole), 4-二甲氨基吡(10.82g, 88.616mmole), 二异丙基乙基胺(92.32g, 714.21mmole), 乙腈(700ml) 加入到三颈烧瓶(3000ml) 中, 10-20℃下搅拌溶解, 然后逐滴加入吡啶-3-磺酰氯(120.19g, 676.73mmole) 在乙腈(300ml) 中的溶液, 控制反应液内温不超过30℃, 滴加完毕后, 在该温度下搅拌3.5小时。然后加入1N盐酸调PH值4-5, 然后加入1100ml水, 机械搅拌析晶, 过滤, 固体烘干。将固体加入1100ml乙腈中, 加热60-70℃溶解, 加活性炭脱色, 过滤, 滤液上机械搅拌, 逐滴加入1100ml的水, 室温搅拌析晶, 过滤, 固体50℃烘干得浅黄色产品5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈158.4g (收率90.1%), HPLC纯度大于99%。

[0043] 实施例3: 式(4) 5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛的制备

[0044] 将5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈(150g, 458.2mmole), 四氢呋喃(600ml), 乙酸(390g), 水(600ml), 吡啶(750g) 加入到5L三颈烧瓶中, 搅拌溶解, 然后加入雷尼镍(湿重75g), 反应温度15-25℃, 搅拌并加入次亚磷酸钠(300g)。加毕, 反应4小时, 过滤, 分层, 下层为水层, 弃掉, 上层液体为有机层, 80℃下减压浓缩至约600ml, 浓缩液加入600ml水和600ml乙酸乙酯, 分出有机层, 水层再用240ml乙酸乙酯萃取, 合并有机层, 80℃下减压浓缩。至无法浓缩出液体时, 残余物加入240ml乙腈和360ml水, 搅拌下加入1N的盐酸(随吡啶蒸馏残余的量盐酸溶液量不同, 但不影响析晶), 调PH=4, 10℃搅拌析晶1小时。过滤, 固体50℃烘干得到粗品。粗品加入1200ml乙腈中, 加热60-70℃溶解, 加活性炭脱色, 过滤, 滤液上机械搅拌, 逐滴加入1200ml的水, 室温搅拌析晶, 过滤, 固体50℃烘干得浅黄色产品5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛122g (收率80.6%), HPLC纯度大于99%。

[0045] 实施例4: 式(4) 5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛的制备

[0046] 将5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-腈(150g, 458.2mmole), 四氢呋喃(600ml), 乙酸(400g), 水(600ml), 吡啶(760g) 加入到5L三颈烧瓶中, 搅拌溶解, 然后加入雷尼镍(湿重80g), 反应温度15-25℃, 搅拌并加入次亚磷酸钠(310g)。加毕, 反应3.5小时, 过滤, 分层, 下层为水层, 弃掉, 上层液体为有机层, 80℃下减压浓缩至约620ml, 浓缩液加入610ml水和595ml乙酸乙酯, 分出有机层, 水层再用261ml乙酸乙酯萃取, 合并有机层, 80℃下减压浓缩。至无法浓缩出液体时, 残余物加入235ml乙腈和370ml水, 搅拌下加入1N的盐酸(随吡啶蒸馏残余的量盐酸溶液量不同, 但不影响析晶), 调PH=4, 10℃搅拌析晶1小时。过滤, 固体50℃烘干得到粗品。粗品加入1300ml乙腈中, 加热60-70℃溶解, 加活性炭脱色, 过滤, 滤液上机械搅拌, 逐滴加入1300ml的水, 室温搅拌析晶, 过滤, 固体50℃烘干得浅黄色产品5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛118.8g (收率78.5%), HPLC纯度大于99%。

[0047] 实施例5: 式(3) 游离的沃诺拉赞的制备

[0048] 取式(4) 5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛(114g, 345.45mmole) 溶于甲醇(570ml) 中, 20-30℃加入30-33%的甲胺乙醇溶液43.32g, 搅拌40分钟, 反应液冷却至-10-0℃, 加入吡啶27.2克(345mmol)。硼氢化钠(5.88g, 155.45mmole) 溶解到228毫升DMA中, 然后在-10-0℃下滴加到上述反应液之中, 加毕, 反应继续在-10-0℃搅

拌反应1小时,反应液800毫升1N盐酸淬灭,调节PH=4,控制反应液温度不超过20℃,然后加入氨水调节至PH=9,往反应液中加入500ml乙酸乙酯和500ml饱和氯化钠溶液,搅拌静置,分出上层有机层,水层用200ml乙酸乙酯再萃取,合并有机层,减压浓缩,减压浓缩得游离的沃诺拉赞粗品116克。

[0049] 实施例6:式(1)精品富马酸沃诺拉赞的制备

[0050] 将游离的沃诺拉赞粗品116克溶于580ml DMA中,保持温度50℃,然后将富马酸(40.8克,351mmole)加入到反应液中,加毕,50℃搅拌45分钟,然后降温到10℃搅拌10小时,过滤,固体烘干得富马酸沃诺拉赞粗品126.4g(80.6%)。将126克富马酸沃诺拉赞粗品加入580毫升甲醇和580毫升水之中,70℃下溶解,加入5克活性炭,搅拌10分钟,过滤,滤液降至室温,然后在0-10℃下搅拌8小时,过滤,烘干得到114.6克(收率91%)富马酸沃诺拉赞,高效液相色谱法检测纯度,色谱图见附图1,单杂小于0.1%。

[0051] 实施例7:式(3)游离的沃诺拉赞的制备

[0052] 取式(4) 5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛(114g, 345.45mmole)溶于甲醇(600ml)中,20-30℃加入30-33%的甲胺乙醇溶液44.4g,搅拌45分钟,反应液冷却至-10-0℃,加入吡啶28.1克(355mmol)。硼氢化钠(5.92g,156.5mmole)溶解到240毫升DMA中,然后在-10-0℃下滴加到上述反应液之中,加毕,反应继续在-10-0℃搅拌反应50分钟,反应液820毫升1N盐酸淬灭,调节PH=5,控制反应液温度不超过20℃,然后加入氨水调节至PH=9,往反应液中加入510ml乙酸乙酯和510ml饱和氯化钠溶液,搅拌静置,分出上层有机层,水层用220ml乙酸乙酯再萃取,合并有机层,减压浓缩,减压浓缩得游离的沃诺拉赞粗品113克。

[0053] 实施例8:式(1)精品富马酸沃诺拉赞的制备

[0054] 将游离的沃诺拉赞粗品113克溶于600ml DMA中,保持温度50℃,然后将富马酸(41.8克,359.6mmole)加入到反应液中,加毕,50℃搅拌50分钟,然后降温到10℃搅拌9小时,过滤,固体烘干得富马酸沃诺拉赞粗品121.6g(79.6%)。将121克富马酸沃诺拉赞粗品加入570毫升甲醇和570毫升水之中,70℃下溶解,加入4.9克活性炭,搅拌10分钟,过滤,滤液降至室温,然后在0-10℃下搅拌9小时,过滤,烘干得到109.克(收率90.5%)富马酸沃诺拉赞,高效液相色谱法检测纯度,色谱图见附图2,单杂小于0.1%。

[0055] 实施例9:式(3)游离的沃诺拉赞的制备

[0056] 取式(4) 5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛(120g,363mmole)溶于甲醇(600ml)中,20-30℃加入30-33%的甲胺乙醇溶液45.8g,搅拌45分钟,反应液冷却至-10-0℃,加入吡啶29.4克(372.9mmol)。硼氢化钠(6.2g,163.4mmole)溶解到238毫升DMA中,然后在-10-0℃下滴加到上述反应液之中,加毕,反应继续在-10-0℃搅拌反应1小时,反应液820毫升1N盐酸淬灭,调节PH=4,控制反应液温度不超过20℃,然后加入氨水调节至PH=9,往反应液中加入550ml乙酸乙酯和550ml饱和氯化钠溶液,搅拌静置,分出上层有机层,水层用210ml乙酸乙酯再萃取,合并有机层,减压浓缩,减压浓缩得游离的沃诺拉赞粗品118克。

[0057] 实施例10:式(1)精品富马酸沃诺拉赞的制备

[0058] 将游离的沃诺拉赞粗品118克溶于585ml DMA中,保持温度48℃,然后将富马酸(41.5克,257mmole)加入到反应液中,加毕,50℃搅拌50分钟,然后降温到10℃搅拌11小时,

过滤,固体烘干得富马酸沃诺拉赞粗品129.8g (81.4%)。将129克富马酸沃诺拉赞粗品加入600毫升甲醇和600毫升水之中,70℃下溶解,加入4.9克活性炭,搅拌15分钟,过滤,滤液降至室温,然后在0-10℃下搅拌9小时,过滤,烘干得到118克(收率91.5%)富马酸沃诺拉赞,高效液相色谱法检测纯度,色谱图见附图3,单杂小于0.1%。

[0059] 对照例1:现有技术原研日本武田的专利CN201080018114报道的从式(4) 5-(2-氟苯基)

[0060] -1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛制备沃诺拉赞的方法

[0061] 向经氮气吹扫的烧瓶中加入DMA (216毫升) 及硼氢化钠 (6.12克,163mmol),并将所述混合物溶解(溶液A)。向另一个经氮气吹扫的烧瓶中加入5-(2-氟苯基)-1-(吡啶-3-基磺酰基)-1H-吡咯-3-甲醛(120克,363mmol)及甲醇(600毫升),然后在室温下逐滴加入40%的甲胺在甲醇中的溶液(36.68克,473mmol)。将所述混合物在内部温度20-30度进一步搅拌30分钟。将内部温度冷却到-10度,然后在内部温度不超过0度逐滴加入先前制备的溶液A。加入DMA (24毫升),然后将所述混合物在内部温度-10-0度搅拌1小时。在内部温度不超过20度下逐滴加入1N HCl (720毫升),并将所述混合物在内部温度10-20度搅拌30分钟。加入12.5%氨水(480毫升),乙酸乙酯(1200毫升)及水(360毫升),然后分配所述混合物。将水(480毫升)及乙酸乙酯(720毫升)加至所述水层并再次萃取所述混合物。合并所述有机层用5%的盐水(720毫升)洗涤两次。将所述有机层浓缩到大约506克,加入DMA (960毫升)。将所述混合物内部升温到50度,并加入富马酸(42.16克,363mmol)。将所述混合物在内部温度50度,搅拌30分钟,冷却,然后在室温搅拌一小时,将所沉淀晶体过滤,先用乙酸乙酯与DMA混合液洗涤,然后乙酸乙酯(240毫升)洗涤,并减压,50度下干燥得到粗产物(120克)。

[0062] 将以上得到的粗产物(120克)悬浮在甲醇与水(7:3)的混合液(1200毫升)中,并在内部温度60-65度溶解,并加入活性炭(5.3克),并将所述混合物搅拌十分钟。过滤,甲醇水洗涤,所得滤液加热到55度。冷却至室温,并在内部温度0-10度下进一步搅拌1小时。将所得沉淀晶体过滤,用甲醇和水(7:3,220毫升)洗涤,并在减压50度干燥得到目标化合物(102克,收率85%)。高效液相色谱法检测纯度,色谱图见附图4。

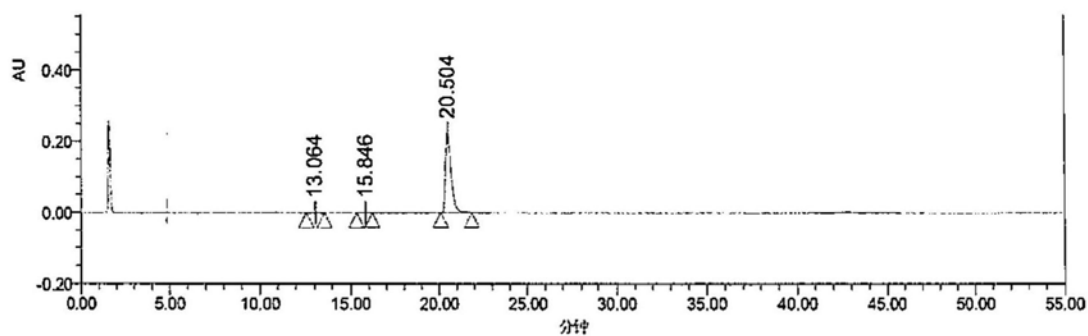
[0063] 比较实施例6、8、10、以及对照例1富马酸沃诺拉赞的高效液相色谱图,比较结果记录于表1。

[0064] 表1

[0065]

	实施例6	实施例8	实施例10	对照例1
一次结晶,纯度	杂质峰少	杂质峰少	杂质峰少	杂质峰多
一次结晶,单杂是否超过0.1%	否	否	否	是

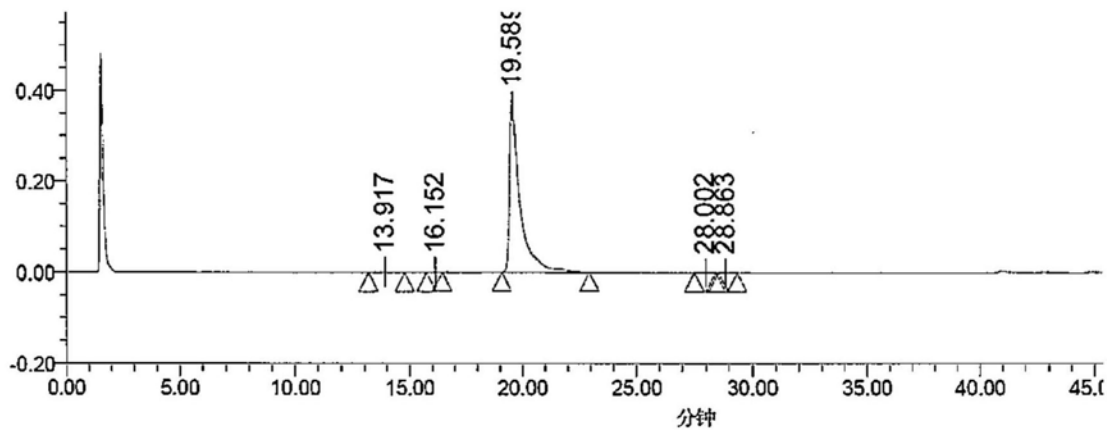
[0066] 表1数据表明本发明实施例本发明技术方案通过一次结晶的后处理工序,获得了高纯度的富马酸沃诺拉赞。



峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾	% 面积
1	13.064	2389	90				0.05
2	15.846	1604	66				0.03
3	20.504	4955992	223450				99.92

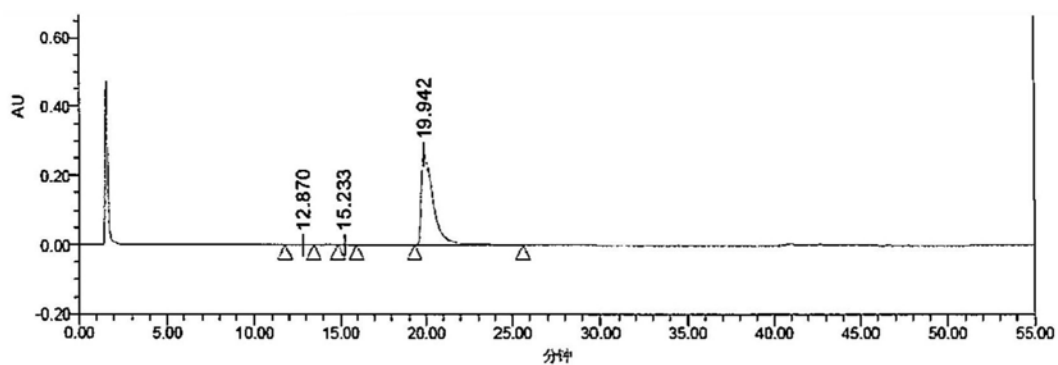
图1



峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾	% 面积
1	13.917	6171	168				0.05
2	16.152	1186	63				0.01
3	19.589	12221890	366678				99.88
4	28.002	3876	182				0.03
5	28.863	3977	184				0.03

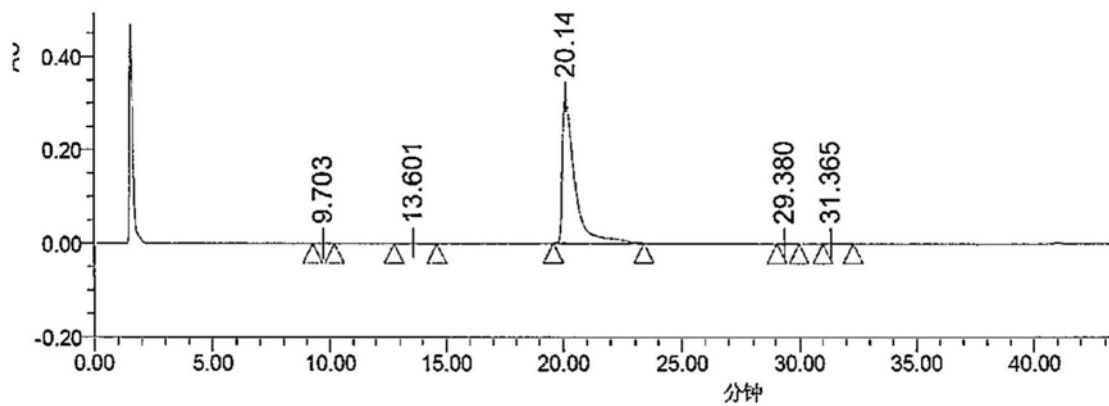
图2



峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾	% 面积
1	12.870	7865	131				0.06
2	15.233	2061	64				0.02
3	19.942	12882653	262915				99.92

图3



峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾	% 面积
1	9.703	6987	244				0.06
2	13.601	40571	970				0.35
3	20.148	11482796	313756				99.15
4	29.380	11220	496				0.10
5	31.365	39271	1759				0.34

图4